

Kenelle kartta näytetään?

Tekoäly, tilannekuva ja se, miksi tieto kulkee organisaatiossa ylös mutta ei alas

Juri Jukola · Tuomarniemen Toivo · jujukol@gmail.com

Tekoäly voisi antaa jokaiselle työntekijälle saman tilannekuvan, jota johtoryhmä katsoo. Useimmissa yrityksissä tieto päättyy silti kuukausiraporttiin. Syy ei ole tekniikassa vaan johtamisessa.

Raatteen tiellä on kova pakkanen, kun neuvostoliittolaisen 44. divisioonan komentaja Aleksei Vinogradov lähettää 4. tammikuuta 1940 viestin armeijan esikuntaan. Suomalaiset ovat pilkkoneet hänen kolonnansa motteihin, ja hän pyytää lupaa toimia oman harkintansa mukaan. Vastaus on kielteinen. Kun lupa vetäytyä kaksi päivää myöhemmin tulee, divisioonaa ei enää juuri ole. Vinogradov ammutaan joukkojensa rippeiden edessä. Harva johtaja nykyään menettää henkensä huonon kvartaalin takia, mutta asetelma on tuttu jokaiselle, joka on odottanut ylhäältä hyväksyntää tilanteessa, jonka näkee itse selvemmin kuin hyväksyjä.

Maanantai, jolloin kaikki jo tiesivät

Tuotantolinjalla on satoja antureita, toiminnanohjausjärjestelmä kirjaa jokaisen tapahtuman, ja kunnossapito näkee laakerin lämpötilan sekunnin tarkkuudella. Kuun ensimmäisenä maanantaina johtoryhmä huomaa raportista, että käyttöaste notkahti edellisen kuun toisella viikolla. Linjalla asia tiedettiin jo silloin. Tieto kulki kuitenkin ensin järjestelmään, sieltä controllerille, controllerilta diaesitykseen ja diaesityksestä kokoushuoneeseen. Takaisin linjalle se palaa, jos palaa, kehityshankkeen muodossa.

Tämä on useimpien suomalaisten yritysten arkea, eikä siinä ole mitään skandaalimaista. Dataa kerätään enemmän kuin koskaan, ja tekniikka pystyisi näyttämään sen jokaiselle lähes viiveettä. Silti data kulkee ylös ja päätökset alas, ja kummassakin suunnassa kestää. Diaesitys on edelleen yksi organisaation hitaimmista viestintävälineistä, heti kirjekyyhkyn jälkeen.

Ukrainan kartta

Ukrainan armeija on joutunut toimimaan toisin, koska sillä ei ole ollut varaa viiveeseen. Delta-järjestelmä kokoaa droonien, satelliittien, sensorien ja tiedustelun havainnot yhdelle kartalle, joka näkyy sekä esikunnassa että sotilaan puhelimessa. Käyttöoikeudet on porrastettu, mutta

kartta on sama. Tykistön sovellus jakaa tulitehtävät vapaana oleville tuliyksiköille samaan tapaan kuin taksisovellus jakaa kyytejä. Drooniyksiköt keräävät videolla todennetuista osuista pisteitä ja ostavat niillä kalustoa verkkokaupasta sen sijaan, että odottaisivat ylhäältä jaettavaa kiintiötä.

Kuva ei ole puhdas sankaritarina. Ukrainan komentajia on arvosteltu mikromanageroinnista, ja pistejärjestelmä houkuttelee ampumaan sinne, mistä pisteitä saa eniten, vaikka taktisesti tärkeämpi maali olisi muualla. Yksi yhdysvaltalaisen sotilasakatemian tutkija tiivistä tänä kesänä ongelman osuvasti: taistelulentä voi muuttua läpinäkyvämmäksi muuttumatta ymmärrettävämmäksi. Prikaatin komentaja näkee drooniltaan saman, minkä ennen näki vain joukkueenjohtaja, ja kiusaus puuttua joukkueenjohtajan työhön kasvaa. Sama tekniikka, joka vie tiedon etulinjaan, vie etulinjan kuvan kenraalin pöydälle.

Organisaatiokaavio syntyi datatulvasta

Organisaatiokaavion keksi 1850-luvulla yhdysvaltalainen rautatiemies Daniel McCallum. Lennätin toi Erie-radan johdolle enemmän tietoa kuin kukaan pystyi käsittelemään, ja kaavion tehtävä oli järjestää tiedon kulku: kuka raportoi kenelle ja kuka päättää mistäkin. Keskijohto syntyi siis reitittämään tietoa, ei ensisijaisesti käskemään.

Tämä historia on noussut yllättäen ajankohtaiseksi. Maksuyhtiö Blockin toimitusjohtaja Jack Dorsey ja sijoitusyhtiö Sequoian Roelof Botha julkaisivat maaliskuussa esseen, jonka mukaan hierarkia on Rooman legioonista periytyvä tiedon reititysprotokolla, jonka tekoäly nyt korvaa. Heidän mallissaan tekoäly ylläpitää yrityksen maailmanmallia, jatkuvasti päivittyvää kuvaa siitä, mitä rakennetaan, mikä on jumissa ja mihin resurssit menevät. Pysyvää keskijohtoa ei heidän mukaansa enää tarvita, ja ihmiset työskentelevät reunalla, jossa järjestelmä kohtaa todellisuuden. Block oli juuri irtisanonut noin 40 prosenttia henkilöstöstään. Analyytikot huomauttivat nopeasti, että suuri osa leikkauksista korjasi pandemia-ajan ylipalkkausta eikä johtunut tekoälystä. Essee kannattaa silti lukea, koska sen diagnoosi on tarkka, vaikka lääke on kiistanalainen.

Suomalainen vastaus: hierarkia vaihtaa sisältöä

Suomalaisesta historiasta löytyy esimerkki, joka kertoo, mitä Dorsey'n diagnoosista voi oppia. Keväällä 1943 Tykistön Ampumakoulun opettaja, majuri Unto Petäjä, kehitti korjausmuuntimen. Laitteen ansiosta tulenjohtajan ei enää tarvinnut tietää, missä tykit olivat, koska laskeinta siirtyi tuliasemille ja tähystäjä saattoi komentaa tulta kuin tykit olisivat hänen vieressään. Kesällä 1944 Talin-Ihantalan taistelussa samaan maaliin keskitettiin 254 putken tuli. Vanerilevy teki 80 vuotta sitten sen, mitä tekoälyltä nyt odotetaan: se poisti laskevan välitason ja antoi havainnoijalle käyttöön koko järjestelmän.

Hierarkia ei silti kadonnut. Suurimpiin tulikeskityksiin tarvittiin lupa ylemmältä, joten etulinja sai keinot ja keskus piti luvan. Sama rakenne toistuu menestyneissä nykyorganisaatioissa. Supercellissä pelitiimi päättää itse, jatkaako se peliä vai lopettaako sen, mutta onnistumisen mittarit sovitaan etukäteen ja kerrotaan koko yhtiölle. Linuxin kehitystä johtaa muodollisesti yksi ihminen, joka kuitenkin valitsee itse vain murto-osan muutoksista ja luottaa muuten osajoukkojen ylläpitäjiin. Projektin omissa ohjeissa ylläpitäjän rooli rinnastetaan päivystysvuoroon.

eikä valta-asemaan.

Hierarkia ei siis tekoälyn aikakaudella katoa, vaan se vaihtaa sisältöä. Käskevä hierarkia, joka kerää tiedon ylös ja jakaa päätökset alas, käy tarpeettomaksi. Tilalle tulevat luvan antava hierarkia, joka antaa etulinjalle keinot ja pitää itsellään harvat suuret päätökset, sekä luottamuksen hierarkia, joka takaa laadun ja kantaa vastuun alueestaan käskemättä.

Pelko on nopeampi kuin valokuitu

Jos tekniikka riittäisi, tieto liikkuisi jo. Aalto-yliopiston Timo Vuoren ja INSEADin Quy Huyn tutkimus Nokian älypuhelinvuosista kertoo, miksi näin ei käy. Ylin johto pelkäsi kilpailijoita ja osakkeenomistajia, keskijohto taas ylintä johtoa. Keskijohto lakkasi kertomasta huonoja uutisia, ja ylimmälle johdolle muodostui liian ruusuinen kuva yhtiön teknologisesta kyvystä. Tieto oli talossa, mutta se ei kulkenut.

Tekoäly ei poista tätä mekanismia, vaan antaa sille uuden muodon. Whartonin professori Ethan Mollick on kuvannut ilmiötä, jossa organisaatioiden taitavimmat tekoälyn käyttäjät salaavat käyttönsä. He pelkäävät epäselvien ohjeiden rikkomista ja tietävät, että tuottavuusloikan paljastaminen voi vaarantaa oman tai kollegan työpaikan. Nokiassa pantattiin huonoja uutisia. Tekoälyn aikakaudella pantataan hyviä.

Kamera osoittaa väärään suuntaan

Kun dataa jaetaan, on ratkaisevaa, kumpaan suuntaan se kulkee. Kyytipalvelu Uber tietää kuljettajistaan lähes kaiken, mutta tutkijoiden mukaan kuljettajat joutuivat pitkään hyväksymään kyytipyyntöjä näkemättä niiden hintaa. Järjestelmä tiesi, tekijä ei. Ukrainan Delta toimii päinvastoin. Tekniikka on samankaltaista, mutta valinta on eri.

Harvardin Ethan Bernstein tutki kiinalaista matkapuhelintehdasta ja havaitsi, että jatkuva tarkkailu heikensi suoritusta, koska työntekijät alkoivat piilottaa tekemisiään. Kun osa linjoista eristettiin verhoilla, niiden tuottavuus parani pysyvästi. Idea verhoista tuli työntekijältä, ja tuotoksen mittaus jatkui koko ajan. Yhdysvaltalaisessa kuljetusyhtiössä tehty koe puolestaan osoitti, että kuljettajien nimetty ranking-lista paransi tulosta kilpailuhenkisissä toimipaikoissa mutta heikensi sitä siellä, missä oli juuri rakennettu yhteistyön kulttuuria. Yhtiön johto lopetti listat heti tulokset nähtyään.

Opetus on yksinkertainen. Data tekijästä ylös johdolle heikentää helposti suoritusta. Data teki jälle, hänen omasta työstään ja oikeassa muodossa, parantaa sitä. Toyota ymmärsi tämän jo 1950-luvulla: tuotantojärjestelmän periaatteisiin kuuluu, ettei tavarahan eikä tiedon anneta juuttua matkalle, ja poikkeama näkyy ensin siellä, missä se syntyy.

Kun luvut käännettiin lattialle

Olen nähnyt saman omin silmin. Johtamassani tehtaassa oli vuosia yritetty vähentää susikustannuksia. Toimintamalli oli tuttu: laatujohto analysoi datan, ja johto käski hankkeet, joilla susia piti vähentää. Työtä tehtiin tunnollisesti, mutta tuloksia ei juuri tullut. Käänsimme mallin ympäri. Ajantasainen laatu data vietiin tuotantolattialle, ja analyysit kertoivat tekijöille, kuinka

suuria eri ongelmat olivat ja mihin suuntaan ne kehittyivät. Tuotanto muodosti itse työryhmät, valitsi hankkeet ja sopi keskenään tehtävien jaosta ja aikatauluista.

Johdon rooli muuttui käskijästä kuulijaksi. Tapasimme työryhmät kerran kuukaudessa, kuulin niiden suunnitelmat ja kysyimme, mitä tukea ne tarvitsivat toteutukseen. Muutaman kuukauden kuluttua kehitys näkyi jo luvuissa, ja vuoden kohdalla tulos oli valtava. Data oli sama kuin ennen, ja ihmiset olivat samoja. Muuttui vain se, kenelle kartta näytettiin ja kuka sai päättää reitistä.

Tehtaalla maailmanmalli on osittain sokea

Dorsey'n malli toimii etätyöyhtymässä, jossa kaikki työ jättää digitaalisen jäljen. Tehtaassa näin ei ole. Vuoromestarin tuntuma, kunnossapitäjän korva ja linjan tunnelma eivät kulje mihinkään järjestelmään. Suomalaisessa teollisuudessa maailmanmalli on siksi osittain sokea, ja reunalla oleva ihminen on tärkeämpi kuin Piilaaksossa.

Ruotsalainen maksuyhtiö Klarna koki tämän asiakaspalvelussa. Se ilmoitti tekoälyavustajan korvaavan satoja ihmisiä, mutta joutui palkkaamaan ihmisiä takaisin, kun palvelun laatu heikkeni. Toimitusjohtajan mukaan yhtiö keskittyi liikaa kustannuksiin. Klarna mittasi tarkasti keskustelujen määrää ja kustannuksia, mutta asiakkaan saamaa lopputulosta se ei mitannut yhtä tarkasti. Kun kone optimoi mittaria, mittarin on oltava juuri se, mitä oikeasti halutaan.

Mitä johtajalle jää

Tekoäly vie johdolta kaksi vanhaa perustelua tiedon panttaamiselle. Tulkintaan ei enää tarvita analyttikkoa, koska kone voi tiivistää datan jokaiselle roolille sopivaksi. Jakeluun ei tarvita raporttia, koska tieto voidaan tuoda puhelimeen, keskusteluun tai koneen näytölle. Jäljelle jäävät valta, pelko ja tottumus, eli puhtaasti johtamiseen kuuluvat asiat.

Johtajalle jää kolme tehtävää, joita kone ei tee. Ensimmäinen on tarkoituksen määrittely, koska agentit toteuttavat tarkasti määritellyn tavoitteen erinomaisesti mutta epämääräisen huonosti. Toinen on nimetty vastuu: äly voi skaalautua, mutta vastuu ei, ja jokaisella agenttien tekemällä kokonaisuudella on oltava ihminen, joka vastaa siitä omalla nimellään. Kolmas on psykologinen turvallisuus, sillä ilman sitä parhaat löydöt jäävät pöytälaatikkoon.

Suomalaisilla on tähän paremmat lähtökohdat kuin useimmilla. Valtaetäisyys on meillä pieni, tehtävätaktiikka on Puolustusvoimien johtamisen perusta, ja yli 100 000 varusmiesjohtajaa on koulutettu luottamukseen perustuvaan syväjohtamiseen. Yritysjohtaminen on silti lainannut armeijalta useammin kurin kuin tehtävätaktiikan. Vinogradovin pyyntö Raatteen tiellä oli pyyntö saada ajatella itse. Tekoälyn aikakaudella jokaisen johtajan kannattaa kysyä, kuinka moni hänen organisaatiossaan odottaa samaa lupaa.

Kysymyksiä omaan organisaatioon

- Kuinka kauan kestää, ennen kuin tuotannon, myynnin tai asiakaspalvelun poikkeama näkyy sille ihmiselle, joka voi korjata sen? Entä johtoryhmälle?
- Kuinka suuri osa kerätystä datasta palaa etulinjaan käyttökelpoisessa muodossa, ja kuinka

suuri osa päättyy vain ylöspäin menevään raporttiin?

- Näkeekö työnjohtaja saman kuvan kuin toimitusjohtaja? Jos ei, kuka on päättänyt niin ja miksi?
- Missä päätöksissä etulinja joutuu odottamaan lupaa, vaikka sillä on paras tieto tilanteesta?
- Kuka organisaatiossa käyttää tekoälyä taitavimmin, ja tietääkö johto sen? Uskaltaako hän kertoa?
- Milloin viimeksi joku kertoi ylimmälle johdolle huonon uutisen ilman, että sitä pehmennettiin matkalla?
- Mittaavatko tekoälyhankkeet kustannuksia ja volyymeja vai myös lopputulosta asiakkaalle?
- Kenen nimi on vastuussa kunkin tekoälyagentin tekemisistä?

Harkittavaa

- **Tiedon viive mittariksi.** Seuraa, kuinka nopeasti tieto palaa tekijälle, samalla vakavuudella kuin läpimenoaikaa.
- **Yksi kartta kaikille.** Rakenna tilannekuva ensin etulinjan käyttöön ja vasta sitten johtoryhmän raportiksi. Porrasta oikeuksia tarvittaessa, mutta älä karttaa.
- **Data tekijälle, ei tekijästä.** Palauta jokaiselle hänen oman työnsä tiedot. Harkitse tarkkaan ennen nimettyjä vertailulistoja.
- **Mittarit etukäteen.** Sovi onnistumisen raja ennen kuin tiimi rakastuu hankkeeseensa, ja kerro se kaikille.
- **Käskystä lupaan.** Käy läpi, mitkä päätökset vaativat lupaa ylhäältä, ja siirrä muut sinne, missä tieto syntyy.
- **Palkitse löydöistä.** Tee tekoälyn hyvien käytäntöjen jakamisesta palkitsevaa ja turvallista, jotta salainen osaaminen tulee näkyviin.
- **Ihminen reunalle.** Muista, että tehtaan maailmanmalli ei näe kaikkea. Kokenut työntekijä on anturi, jota mikään järjestelmä ei korvaa.

Lähteitä

Dorsey, J. & Botha, R.: From Hierarchy to Intelligence. Block ja Sequoia 2026. – McDermott, R.: Drones Have Changed the Battlefield – They Have Not Solved the Command Problem. Modern War Institute 2026. – CSIS: Does Ukraine Already Have Functional CJADC2 Technology? 2025. – Vuori, T. & Huy, Q.: Distributed Attention and Shared Emotions in the Innovation Process. Administrative Science Quarterly 2016. – Bernstein, E.: The Transparency Paradox. Administrative Science Quarterly 2012. – Blader, S., Gartenberg, C. & Prat, A.: The Contingent Effect of Management Practices. Review of Economic Studies 2019. – Rosenblat, A. & Stark, L.: Algorithmic Labor and Information Asymmetries. International Journal of Communication 2016. – Mollick, E.: Making AI Work: Leadership, Lab, and Crowd. One Useful Thing 2025. – Rosenthal, C.: Big Data in the Age of the Telegraph. McKinsey Quarterly 2013. – Korjausmuunnin ja Vinogradov: Wikipedia ja Warfare History Network.

Kirjoittajasta

Juri Jukola on diplomi-insinööri (LUT) ja kauppatieteiden maisteri (UEF), jolla on yli 25 vuoden kokemus teollisuuden operatiivisesta johtamisesta tehtaanjohtajan, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen tehtävissä. Hän on johtanut tuotantoa ja rakennuttanut tehtaita muun muassa kaivosteknologiassa, nostureissa, lääkinnällisissä laitteissa ja puuteollisuudessa Suomessa, Saksassa, Kiinassa, Meksikossa ja Pohjois-Amerikassa. Hallitusammattilaisena (HHJ) toimiva Jukola kirjoittaa johtamisesta, energiasta ja historiasta sekä romaaneja nimellä J. Lintumies. Artikkelit on esiselvitys kirjaan, joka käsittelee johtamista datan ja tekoälyn aikakaudella.

LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/jurijukola>

Sähköposti jujukol@gmail.com

Verkko <https://jlintumies.github.io>

Lähteet ja käyttöoikeus. Artikkelin tiedot perustuvat sen lopussa lueteltuihin julkaistuihin lähteisiin. Tekstiä saa käyttää, lainata ja jatkojalostaa vapaasti. Lähdeviite on kohteliaisuus, ei ehto. Virheistä ja kommentteista otan mielelläni palautetta.